

Diccionario de Datos Actualizado

Sistema Integrador de Reservas para Community Tours Sian Ka'an

Actualizacion documental: 15 de septiembre de 2026

1. Alcance

Este diccionario describe el modelo relacional implementado en database/schema.sql al 15 de septiembre de 2026. No sustituye los documentos historicos; los complementa con el estado real del sistema.

2. Reglas Globales

- PostgreSQL es la fuente de persistencia.
- El frontend y Electron no acceden directamente a la base de datos.
- Los turnos operativos permitidos son Mañana y Tarde en captura documental; en base se usa el literal acentuado para Mañana.
- Una operacion equivale a un grupo por fecha, tour, turno y numero de grupo.
- Cada grupo puede tener como maximo un transporte.
- La capacidad maxima por grupo es 12 PAX activos y por tour/fecha/turno es 24 PAX activos.

3. Tablas y Campos

roles

Catalogo de roles funcionales.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id_rol	INTEGER	PK	Identificador del rol.
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del rol funcional.
descripcion	VARCHAR(100)		Descripcion breve del alcance del rol.

usuarios

Cuentas de acceso al sistema.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id_usuario	INTEGER	PK	Identificador del usuario.
id_rol	INTEGER	FK roles.id_rol	Rol asignado.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre visible del usuario.
correo	VARCHAR(100)	UNIQUE NOT NULL	Correo usado para login.
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash de contrasena.
estado	BOOLEAN	NOT NULL	Usuario activo o inactivo.

tours

Catalogo de tours comercializados.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id_tour	INTEGER	PK	Identificador del tour.
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre del tour.
descripcion	TEXT	NOT NULL	Descripcion operativa o comercial.
activo	BOOLEAN	NOT NULL	Disponibilidad del tour.

países

Catalogo de países del cliente.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id_pais	INTEGER	PK	Identificador del país.
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre del país.

plataformas

Catalogo de origen comercial de la reservacion.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id_plataforma	INTEGER	PK	Identificador de plataforma.
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre de la plataforma u origen.

vehículos

Catalogo de vehículos disponibles.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id_vehiculo	INTEGER	PK	Identificador del vehículo.
identificador	VARCHAR(50)	UNIQUE NOT NULL	Nombre o clave interna.
placas	VARCHAR(20)	UNIQUE	Placas del vehículo.
color	VARCHAR(50)		Color del vehículo.
capacidad	INTEGER	CHECK 1..12	Capacidad maxima del vehículo.
estado	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Vehículo activo o inactivo.

operadores

Catalogo de operadores de transporte.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id_operador	INTEGER	PK	Identificador del operador.
nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre del operador.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
estado	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Operador activo o inactivo.

guias

Catalogo de guias.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id_guia	INTEGER	PK	Identificador del guia.
nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre del guia.
estado	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Guia activo o inactivo.

operaciones_tour

Grupo operativo por fecha, tour y turno.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id_operacion_tour	INTEGER	PK	Identificador de la operacion.
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha de salida.
id_tour	INTEGER	FK tours.id_tour	Tour del grupo.
hora_inicio	TIME	NOT NULL	Primera hora de pickup del grupo.
turno	VARCHAR(10)	CHECK Mañana/Tarde	Turno explicito del grupo.
numero_grupo	INTEGER	CHECK 1..2	Numero de grupo operativo.
id_guia	INTEGER	FK guias.id_guia	Guia asignado.
estado	VARCHAR(30)	NOT NULL	Estado operativo del grupo.

transportes_operacion

Transporte asociado a un grupo operativo.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id_transporte_operacion	INTEGER	PK	Identificador del transporte.
id_operacion_tour	INTEGER	FK operaciones_tour.id_operacion_tour, UNIQUE	Grupo asociado; maximo un transporte por grupo.
id_vehiculo	INTEGER	FK vehiculos.id_vehiculo	Vehiculo asignado.
id_operador	INTEGER	FK operadores.id_operador	Operador asignado.
observaciones_operador	TEXT		Notas visibles para operador/operacion.
estado	VARCHAR(30)	NOT NULL	Estado del transporte.

reservaciones

Reservaciones comerciales y operativas.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id_reservacion	INTEGER	PK	Identificador de reservacion.
codigo	VARCHAR(30)	UNIQUE NOT NULL	Codigo de reservacion.
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha de servicio.
id_tour	INTEGER	FK tours.id_tour	Tour reservado.
id_pais	INTEGER	FK paises.id_pais	Pais del cliente.
id_plataforma	INTEGER	FK plataformas.id_plataforma	Origen comercial.
nombre_cliente	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre del cliente.
telefono_cliente	VARCHAR(30)		Telefono del cliente.
habitacion	VARCHAR(50)		Habitacion o referencia de hospedaje.
pax	INTEGER	NOT NULL	Pasajeros adultos o totales operativos segun captura.
ninos	INTEGER		Numero de ninos.
pickup_place	VARCHAR(120)	NOT NULL	Lugar de pickup.
pickup_time	TIME	NOT NULL	Hora de pickup de la reservacion.
turno	VARCHAR(10)	CHECK Mañana/Tarde o NULL	Turno explicito; NULL solo para datos heredados.
precio_total	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Importe total.
deposito	NUMERIC(10,2)		Deposito registrado.
saldo	NUMERIC(10,2)		Saldo pendiente.
tipo_cambio	NUMERIC(10,2)		Tipo de cambio usado.
metodo_pago	VARCHAR(50)		Metodo de pago.
vendedor	VARCHAR(120)		Vendedor o canal interno.
observaciones	TEXT		Notas generales de la reservacion.
id_transporte_operacion	INTEGER	FK transportes_operacion.id_transporte_operacion	Asignacion al transporte del grupo.
estado	VARCHAR(30)	NOT NULL	Estado de la reservacion.
fecha_registro	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha de alta.
ultima_actualizacion	TIMESTAMP	NOT NULL	Ultima modificacion.

daily_observaciones

Observaciones generales por fecha de Daily.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id_daily_observacion	INTEGER	PK	Identificador de observacion.
fecha	DATE	UNIQUE NOT NULL	Fecha del Daily.
observaciones	TEXT	NOT NULL	Texto de observaciones.
ultima_actualizacion	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ultima actualizacion.

bitacora

Auditoria de cambios relevantes en reservaciones.

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
id_bitacora	INTEGER	PK	Identificador de bitacora.
id_usuario	INTEGER	FK usuarios.id_usuario	Usuario que ejecuto la accion.
id_reservacion	INTEGER	FK reservaciones.id_reservacion	Reservacion afectada.
accion	VARCHAR(255)	NOT NULL	Accion registrada.
descripcion	TEXT		Detalle del cambio.
fecha	TIMESTAMP	NOT NULL	Momento del registro.

4. Relaciones

Origen	Destino	Cardinalidad	Descripcion
roles	usuarios	1:N	Un rol puede asignarse a varios usuarios.
usuarios	bitacora	1:N	Un usuario genera registros de auditoria.
tours	reservaciones	1:N	Un tour puede tener muchas reservaciones.
tours	operaciones_tour	1:N	Un tour puede tener grupos por fecha y turno.
países	reservaciones	1:N	Cada reservacion referencia un pais.
plataformas	reservaciones	1:N	Cada reservacion referencia un origen comercial.
guias	operaciones_tour	1:N	Un guia puede participar en varios grupos.
operaciones_tour	transportes_operacion	0:1	Cada grupo puede tener como maximo un transporte.
vehiculos	transportes_operacion	1:N	Un vehiculo puede aparecer en distintos grupos.
operadores	transportes_operacion	1:N	Un operador puede aparecer en distintos grupos.
transportes_operacion	reservaciones	1:N	Un transporte agrupa varias reservaciones.
reservaciones	bitacora	1:N	Una reservacion puede tener multiples eventos auditados.